

Άσκηση 7-11.4

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, η εξίσωση ιδιοτιμών του πίνακα $\mathbf{A}$ είναι η

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & -2 - \lambda & 1 \\ 0 & 4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$$

και επομένως οι ιδιοτιμές του εν λόγω πίνακα είναι οι $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 2$ και $\lambda_3 = -3$. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι διαστάσεις του πίνακα $\mathbf{A}$ είναι 3×3 , θα πρέπει να υπολογίσουμε τις τιμές των συντελεστών β_0 , β_1 και β_2 της εξίσωσης *Cayley-Hamilton* ως τη λύση του συστήματος των τριών εξισώσεων με τρεις αγνώστους της μορφής

$$\begin{aligned} \beta_0 + \beta_1 \lambda_1 + \beta_2 \lambda_1^2 &= \lambda_1^n & \beta_0 + 3\beta_1 + 9\beta_2 &= 3^n \\ \beta_0 + \beta_1 \lambda_2 + \beta_2 \lambda_2^2 &= \lambda_2^n & \beta_0 + 2\beta_1 + 4\beta_2 &= 2^n \\ \beta_0 + \beta_1 \lambda_3 + \beta_2 \lambda_3^2 &= \lambda_3^n & \beta_0 - 3\beta_1 + 9\beta_2 &= (-3)^n \end{aligned} \quad \text{ή} \quad \text{ισοδύναμα}$$

Η επίλυση του παραπάνω συστήματος εξισώσεων οδηγεί στις τιμές

$$\beta_0 = -3^n + \frac{1}{5}(-3)^n + \frac{9}{5}2^n, \quad \beta_1 = \frac{1}{6}3^n - \frac{1}{6}(-3)^n, \quad \beta_2 = \frac{1}{6}3^n - \frac{1}{5}2^n + \frac{1}{30}(-3)^n$$

οι οποίες εάν αντικατασταθούν στην εξίσωση *Cayley-Hamilton* του πίνακα $\mathbf{A}^n$ που διατυπώνεται ως

$$\mathbf{A}^n = \beta_0 \mathbf{I} + \beta_1 \mathbf{A} + \beta_2 \mathbf{A}^2$$

προκύπτει μετά από πράξεις ότι

$$\mathbf{A}^n = \begin{bmatrix} (3)^n & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5}(2)^n + \frac{4}{5}(-3)^n & \frac{1}{5}(2)^n - \frac{1}{5}(-3)^n \\ 0 & \frac{4}{5}(2)^n - \frac{4}{5}(-3)^n & \frac{4}{5}(2)^n + \frac{1}{5}(-3)^n \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της μεθόδου διαγωνιοποίησης οδηγεί στον υπολογισμό των ιδιοδιανυσμάτων $\mathbf{x}_1 = [1 \ 0 \ 0]^T$ για την ιδιοτιμή $\lambda_1 = 3$, $\mathbf{x}_2 = [0 \ 1 \ 4]^T$ για την ιδιοτιμή $\lambda_2 = 2$ και $\mathbf{x}_3 = [0 \ 1 \ -1]^T$ για την ιδιοτιμή $\lambda_3 = -3$. Επομένως, οι πίνακες $\mathbf{P}$ και $\mathbf{P}^{-1}$ υπολογίζονται ως

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \\ 0 & 4/5 & -1/5 \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση ορισμού του πίνακα $\mathbf{A}^n$, θα λάβουμε

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda}^n \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (3)^n & 0 & 0 \\ 0 & (2)^n & 0 \\ 0 & 0 & (-3)^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 1/5 \\ 0 & 4/5 & -1/5 \end{bmatrix}$$

και κάνοντας τις πράξεις, καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που υπολογίσαμε προηγουμένως.